

MCM/ICM 与 GMCM 优秀论文证据深读报告

生成日期：2026-08-03。本报告基于固定 Git commit 的 18 篇全文、逐页渲染和页面证据。

结论与证据边界

- MCM/ICM：12 篇完成 B 级证据深读。论文控制号、年份、题号和 Outstanding Winner 均在 COMAP 官方结果 PDF 中独立匹配。
- GMCM：6 篇完成 C 级内容深读。全文和 Git blob 可核验，但目前没有独立官方获奖名单定位，因此不得写成‘已核验优秀/获奖论文’。
- 18 篇全文均完成逐页渲染；每篇又选取 4-7 张高清图页复核摘要、模型、验证、主图和风险。
- 本批次没有把 PDF 附录中的代码截图认定为可复现实验代码，也没有执行上游 MATLAB/Python 片段。

立即可迁移的规则

1. 摘要按‘问题 - 方法 - 量化结果 - 验证 - 边界’展开。美赛执行摘要更像给决策者的短报告；研究生赛长摘要适合逐页汇报，但必须控制模型堆叠。
2. 主结果图优先使用同轴比较、小倍图、空间叠加和‘收敛曲线 + 最终决策’组合。普通图能说清证据时，不使用复杂组合图。
3. 每个主要模型至少绑定一种可比较验证：外部数据拟合、替代模型交叉验证、精确求解器 baseline、参数敏感性或失败模式探针。
4. 空间问题先画真实对象或输入地图，再画计算抽象，最后画结果；预测问题同时给历史拟合、预测区间或重复划分不确定性。
5. 优化论文把决策变量、目标、约束、求解器、收敛、最终方案和业务 KPI 放在同一条证据链上。
6. 结论逐题回扣，不把模型分数自动解释为政策结论；局限必须指出受影响的主张范围。
7. 禁止继承旧论文中的身份封面、第三方水印、彩虹色图、默认 3D 柱图、双轴误导、过小图例和代码截图。

图表与验证模式矩阵

场景	推荐图件	应绑定的验证	代表页
空间优化	输入地图 + 响应热图 + 决策叠加	极端情景、替代布局、跨地点	2006 A p.6/11/13; 2007 A p.12/16
离散仿真	状态流程图 + 策略小倍分布	重复运行、因素敏感性、失败模式	2007 B p.16/23/27; 2009 A p.20/21
预测/分类	训练-测试曲线 + 混淆/校准 + 样本量敏感性	外部标签、重复划分、分布检查	2008 B p.10/11; GMCM C p.20/28
优化算法	收敛曲线 + 最终方案 + KPI 表	精确求解器 baseline、参数扫描	GMCM B p.18/22; GMCM F p.25/41
物理机理	标注示意图 + 参数响应 + 实验对照	实测拟合、遗漏机理误差	2010 A p.16/39/44
综合评价	原始数据表 + 标准化矩阵 + 排名/政策表	权重敏感性、外部事实一致性	2010 C p.6/8/10

逐篇证据卡摘要

mcm-2006-a-883 | Optimization of irrigation time, pipe set placements, and irrigation uniformity for a hand move system

- 身份：MCM 2006 A题；真实性 B；状态 evidence_deep_read。
- 高清图复核页：1, 2, 6, 11, 13, 14, 15。
- 模型链：sprinkler-response -> coverage-and-uniformity -> setup-minimization -> operational-schedule。
- 验证链：iteration-check; constraint-check; limitation-audit。
- 主图：p.6 profile plus heatmap (mechanism-to-field) ; p.11 before-after heatmaps (convergence) ; p.13 annotated heatmap (main-result) ; p.14 table plus placement map (implementation)。
- 可迁移：Explain a spatial objective with a response profile and field map before presenting the optimizer。
- 主要风险：The absence of a result-bearing abstract weakens first-page decision density。

mcm-2006-b-868 | A Simulation-Driven Approach For A Cost Efficient Airport Wheelchair Assistance Service

- 身份: MCM 2006 B题; 真实性 B; 状态 evidence_deep_read。
- 高清复核页: 1, 8, 9, 10, 12, 19。
- 模型链: network-abstraction -> discrete-event-service -> cost-optimization -> scenario-transfer。
- 验证链: factor-sweep; cross-site-test; demand-scenario。
- 主图: p.12 image plus network graph (model-abstraction); p.19 two-series line chart (scenario-comparison); p.8 scenario result tables (decision-table)。
- 可迁移: Display the real object and its graph abstraction together when geometry drives a simulation.
- 主要风险: There is no standalone executive summary with final recommended inventory.

icm-2006-c-787 | The United Nations and the Quest for the Holy Grail (of AIDS)

- 身份: ICM 2006 C题; 真实性 B; 状态 evidence_deep_read。
- 高清复核页: 1, 2, 5, 16, 23, 26, 30。
- 模型链: epidemiological-base -> education-and-vaccine -> ARV-dynamics -> economic-allocation。
- 验证链: historical-fit; parameter-sensitivity; adherence-sensitivity; scope-audit。
- 主图: p.16 observed-versus-predicted curve (external-validation); p.23 scenario trajectories (policy-sensitivity); p.26 multi-series time plot (treatment-sensitivity)。
- 可迁移: A policy abstract should name the horizon, model chain, intervention levers, and decision output.
- 主要风险: Long-horizon forecasts depend on uncertain prospective demographic and epidemiological parameters.

mcm-2007-a-1034 | Applying Voronoi Diagrams to the Redistricting Problem

- 身份: MCM 2007 A题; 真实性 B; 状态 evidence_deep_read。
- 高清复核页: 1, 6, 10, 12, 16, 17, 20。
- 模型链: design-criteria -> weighted-voronoi -> spatial-data -> case-construction。
- 验证链: criteria-check; case-study; limitation-analysis。
- 主图: p.10 progressive schematic (algorithm-explanation); p.12 paired map views (input-data); p.16 overview plus detail maps (main-result)。
- 可迁移: Use a minimal schematic to teach a geometric algorithm before the case-study maps.
- 主要风险: A bright third-party watermark contaminates the archived first page.

mcm-2007-b-2053 | Boarding at the Speed of Flight

- 身份: MCM 2007 B题; 真实性 B; 状态 evidence_deep_read。
- 高清复核页: 1, 2, 16, 23, 27, 28, 29。
- 模型链: strategy-encoding -> passenger-simulation -> strategy-comparison。
- 验证链: factor-sensitivity; distributional-check; cross-strategy-table。
- 主图: p.16 categorical seat matrix (strategy-definition); p.23 multi-series line chart (factor-sensitivity); p.27 small-multiple histograms (robustness)。
- 可迁移: Write the summary as a decision brief for the stated stakeholder.
- 主要风险: The line chart is crowded and its legend is small at print scale.

icm-2007-c-2052 | Optimizing the Effectiveness of Organ Allocation

- 身份: ICM 2007 C题; 真实性 B; 状态 evidence_deep_read。
- 高清复核页: 1, 4, 6, 7, 9, 16, 21。
- 模型链: network-and-arrivals -> discrete-event-allocation -> policy-comparison -> ethical-extension。
- 验证链: base-case-check; policy-scenario; parameter-sensitivity; scope-audit。
- 主图: p.7 process flowchart (model-architecture); p.9 aligned scenario curves (policy-comparison); p.16 parameter-response line chart (sensitivity)。
- 可迁移: For discrete-event policy models, draw the complete state-transition loop before equations.
- 主要风险: Missing abstract delays access to the decision and result.

mcm-2008-a-3694 | Mathematically Modeling Sea Level Rise

- 身份: MCM 2008 A题; 真实性 B; 状态 evidence_deep_read。
- 高清复核页: 1, 6, 17, 20, 23, 25。
- 模型链: scenario-input -> physical-process -> spatial-inundation -> impact-accounting。
- 验证链: extreme-case-map; external-range-check; structural-limit。
- 主图: p.6 colored flowchart (model-overview); p.17 matched inundation maps (robustness); p.20 scenario table (decision-output)。
- 可迁移: For coupled physical models, show forcing, submodels, and outputs before derivation。
- 主要风险: No abstract communicates the final scenario results。

mcm-2008-b-2858 | hsolve: A Difficulty Metric and Puzzle Generator for Sudoku

- 身份: MCM 2008 B题; 真实性 B; 状态 evidence_deep_read。
- 高清复核页: 1, 2, 10, 11, 16, 17。
- 模型链: search-metric -> rating-calibration -> controlled-generation。
- 验证链: external-label-test; distribution-check; runtime-and-target-test。
- 主图: p.10 contingency table (external-validation); p.11 histogram plus reference curve (distribution-validation); p.16 difficulty histogram (generator-output)。
- 可迁移: Put the model, sample size, validation statistic, and practical output in the abstract。
- 主要风险: The benchmark is limited and the authors cannot conclusively establish all difficulty levels。

mcm-2009-a-4339 | Three steps to make the traffic circle go round

- 身份: MCM 2009 A题; 真实性 B; 状态 evidence_deep_read。
- 高清复核页: 1, 5, 9, 16, 20, 21。
- 模型链: geometry-and-demand -> dual-simulation -> multi-objective-control -> adaptive-policy。
- 验证链: model-cross-check; repeat-and-transfer; failure-mode-probe。
- 主图: p.5 annotated aerial image plus OD table (problem-definition); p.16 timing strip plus KPI table plus snapshot (main-result); p.20 layout schematics plus sensitivity table (robustness); p.21 failure-state snapshot (risk-probe)。
- 可迁移: Use an independently structured second model as a cross-check when direct ground truth is unavailable。
- 主要风险: The summary includes decorative road signs that consume scarce first-page area。

mcm-2010-a-6749 | Modeling the Sweet Spot of Wood, Corked, and Metal Baseball Bats

- 身份: MCM 2010 A题; 真实性 B; 状态 evidence_deep_read。
- 高清复核页: 1, 5, 16, 39, 43, 44。
- 模型链: collision-mechanics -> corked-bat-extension -> metal-bat-design。
- 验证链: empirical-match; mechanism-review; question-closure; error-audit。
- 主图: p.16 annotated cross-section (mechanism); p.39 equations plus validation prose (derivation-to-conclusion); p.43 structured bullet review (result-synthesis)。
- 可迁移: A mechanics abstract should report the physical mechanism, calibrated quantity, and design implication。
- 主要风险: Transverse-wave and hoop-vibration effects are omitted and contribute a stated error。

mcm-2010-b-7273 | Tracking Serial Criminals with a Road Metric

- 身份: MCM 2010 B题; 真实性 B; 状态 evidence_deep_read。
- 高清复核页: 1, 4, 9, 10, 16, 17, 18。
- 模型链: road-metric -> future-crime-density -> residence-prior -> case-application。
- 验证链: historical-case; computational-test; out-of-sample-use。
- 主图: p.9 road-network schematic (metric-explanation); p.10 road overlay heatmap (case-result); p.16 3D probability surface (residence-result)。
- 可迁移: When replacing Euclidean distance, visualize the induced geometry before using it in a model。
- 主要风险: The evaluation uses a limited number of historical cases and lacks a modern out-of-sample benchmark。

icm-2010-c-6947 | A new method for pollution abatement: different solutions to different types

- 身份: ICM 2010 C题; 真实性 B; 状态 evidence_deep_read。
- 高清复核页: 1, 2, 6, 8, 9, 10。
- 模型链: attribute-selection -> multi-attribute-ranking -> risk-grading -> policy-mapping。
- 验证链: data-selection-check; limitation-audit; decision-consistency。
- 主图: p.6 source table plus decision matrix (data-to-model); p.8 ranked bar chart (main-result); p.10 decision table (policy-output)。
- 可迁移: Show the raw data table immediately before the normalized decision matrix。
- 主要风险: Toxicity, shape, species behavior, and other ecological factors are omitted。

gmcm-2019-a-a19100030004 | 无线智能传播模型

- 身份: GMCM 2019 A题; 真实性 C; 状态 content_extracted。
- 高清复核页: 1, 2, 8, 14, 24, 26, 38。
- 模型链: physical-baseline -> spatial-features -> neural-regression -> tree-ensemble。
- 验证链: feature-diagnostic; train-test-comparison; metric-comparison。
- 主图: p.8 annotated propagation schematic (mechanism); p.14 small-multiple spatial scatter (feature-diagnostic); p.24 network diagram (model-architecture); p.26 paired train-test curves (model-selection)。
- 可迁移: Lead a hybrid model with the physical mechanism and treat machine learning as a correction layer。
- 主要风险: The cover contains direct personal and institutional identifiers and must never enter an anonymous submission。

gmcm-2018-b-b18102520096 | 光传送网建模与价值评估

- 身份: GMCM 2018 B题; 真实性 C; 状态 content_extracted。
- 高清复核页: 1, 11, 18, 22, 31, 33, 49。
- 模型链: modulation-baseline -> network-value -> routing -> constellation-redesign。
- 验证链: modulation-comparison; optimization-convergence; before-after-performance。
- 主图: p.11 BER-SNR line chart (baseline); p.18 convergence curve plus network map (optimization-result); p.31 four-panel constellation plot (design-comparison); p.33 before-after BER curves (performance-comparison)。
- 可迁移: Define a common operating threshold when comparing communication schemes。
- 主要风险: The paper combines loosely coupled modulation and network-planning tasks, so the narrative is broad。

gmcm-2020-c-c20102470319 | 面向康复工程的脑电信号分析和判别模型

- 身份: GMCM 2020 C题; 真实性 C; 状态 content_extracted。
- 高清复核页: 1, 2, 16, 20, 24, 28, 34。
- 模型链: signal-preprocessing -> supervised-comparison -> channel-selection -> semi-supervised-learning -> sleep-stage-classification。
- 验证链: train-test-history; algorithm-comparison; sample-size-sensitivity。
- 主图: p.16 five-panel bar charts (feature-selection); p.20 train-test history (learning-diagnostic); p.24 small-multiple histories plus table (algorithm-selection); p.28 sample-ratio line chart (sensitivity)。
- 可迁移: For a long multi-question abstract, keep a strict question-method-result rhythm。
- 主要风险: The cover leaks direct identifiers and is incompatible with anonymous submission。

gmcm-2019-d-d19102470244 | 汽车行驶工况构建

- 身份: GMCM 2019 D题; 真实性 C; 状态 content_extracted。
- 高清复核页: 1, 2, 14, 22, 26, 29, 30。
- 模型链: data-cleaning -> segment-and-feature -> dimension-reduction -> segment-clustering -> cycle-construction。
- 验证链: data-quality-audit; cluster-inspection; domain-output-check。
- 主图: p.14 annotated anomaly small multiples (data-quality); p.22 PCA flowchart (method); p.26 3D scatter plot (cluster-result); p.29 ranked bar chart (feature-result)。
- 可迁移: Put data-retention counts in the abstract when cleaning materially changes the sample。
- 主要风险: The cover leaks direct identifiers。

gmcm-2019-e-e19102840016 | 全球变暖气候预测分析

- 身份: GMCM 2019 E题; 真实性 C; 状态 content_extracted。
- 高清复核页: 1, 2, 27, 30, 35, 40, 48。
- 模型链: trend-and-change -> factor-reduction -> time-series-forecast -> driver-classification。
- 验证链: dimension-check; fit-metric; forecast-table; distribution-aware-test。
- 主图: p.27 heatmap plus scree plot (feature-reduction); p.30 aligned time-series plots (series-comparison); p.35 history-forecast line plus table (forecast); p.40 bar chart plus statistical table (feature-importance)。
- 可迁移: Pair a correlation heatmap with a scree or cumulative-variance plot before PCA-based modeling。
- 主要风险: The cover leaks direct identifiers。

gmcm-2018-f-f18100030032 | 中转航班调度: 从 MILP 模型到启发式算法

- 身份: GMCM 2018 F题; 真实性 C; 状态 content_extracted。
- 高清复核页: 1, 9, 25, 36, 41, 43, 59。
- 模型链: binary-assignment -> greedy-fallback -> passenger-flow -> solver-comparison。
- 验证链: parameter-sensitivity; baseline-comparison; question-closure。
- 主图: p.25 flowchart plus parameter table (algorithm); p.36 dual-axis interval chart (decision-impact); p.41 solver comparison table (baseline)。
- 可迁移: Put solver names and quantified optimization outputs in the abstract。
- 主要风险: The summary is dense and relies on red inline emphasis rather than a compact result table。

赛时使用方式

- 选题后按题型检索卡片中的 model_chain、validation_chain 和 figures, 只复用论证结构, 不复制旧文数字、文字或图。
- 每个子问题先建立可运行 baseline 和风险探针, 再选择图型; 没有证据时不得预留 ‘漂亮主图’。
- Figure Contract 必须绑定冻结主张、实验定位、变量单位、源脚本、图注以及 PDF/SVG/400 dpi PNG 三种导出。
- 正式 CUMCM 稿严格服从当届规则; GMCM 身份封面、旧 MCM Summary Sheet 和历史页式只用于研究, 不进入提交模板。

限制

本报告评价的是可见论文的论证和呈现方式, 不对全部数学推导作重新证明。GMCM 六篇的内容可学习, 但获奖状态仍未独立核验。18 篇均未绑定独立源码仓库, 因此不计入 ‘论文-代码可复现配对’ 指标。